

Практическая работа 1.1

В рамках работы 1.1 необходимо разработать программу, которая должна обрабатывать файл и выполнять описанные в нем команды:

ADD <object data>

REM <условие>

PRINT

При обработке команды ADD в "контейнер" добавляется "объект" с заданными в команде параметрами. Тип контейнера и объекта определяется выданным вариантом задания. Аргументом команды является описание объекта, формат описания студент выбирает самостоятельно, однако формат должен быть удобен как для обработки ЭВМ, так и для чтения пользователем.

При обработке команды REM из контейнера удаляются объекты, соответствующие заданному условию. Формат описания условия студент выбирает сам. Например: " $x > 10$ ".

При обработке команды PRINT содержимое контейнера печатается на экране монитора.

Программа разрабатывается на объектно-ориентированном языке программирования.

При выполнении работы рекомендуется использовать стандартные контейнеры (на их основе реализовать нужный вариант). Это существенно снижает сложность работы.

Отчёт предоставляется в электронном виде. Он должен содержать:

- описание полученного задания;
- UML диаграмму классов;
- тестовые наборы данных;
- результаты работы для различных тестовых наборов;

Варианты заданий:

Обобщенный артефакт, используемый в задании	Базовые альтернативы (уникальные параметры, задающие отличительные признаки альтернатив)	Параметры, общие для всех альтернатив
1. Плоская геометрическая фигура.	1) Круг (целочисленные координата центра окружности, радиус) 2) Прямоугольник (дробные координаты левого верхнего и правого нижнего углов) 3) Треугольник (дробные координаты трех точек)	Цвет фигуры (перечислимый тип) = {красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый} Дата последнего редактирования фигуры
2. Объемная геометрическая фигура.	1) Шар (целочисленный радиус) 2) Параллелепипед (три целочисленных ребра) 3) Цилиндр (координаты центра основания, радиус основания, высота)	Плотность материала фигуры (действительное число) Имя владельца фигуры
3. Канцелярские принадлежности	1) Карандаш (плотность грифеля - целое, цвет - перечислимый тип) 2) Ручка (тип {шариковая, гелевая}, диаметр стержня - дробное) 3) Бумага (плотность - целое, ширина и высота листа - целые).	Цена - дробное Номер телефона владельца
4. Транспорт	1) Самолеты (дальность полета – целое, грузоподъемность – целое) 2) Поезда (количество вагонов – целое) 3) Грузовики (грузоподъемность - целое, объем кузова - дробное)	Скорость – целое; Расстояние между пунктами отправления и назначения – целое Имя владельца
5. Фильмы	1) Игровой (Имя режиссера) 2) Мультфильм (способ создания – перечислимый тип = рисованный, кукольный, пластилиновый...) 3) Сериал (Имя режиссера, количество серий)	Название фильма

6. Оргтехника	1) Мышки (тип - {шариковая, лазерная}, количество кнопок) 2) Клавиатуры (тип - {мембранная, купольная, емкостная}, разъем) 3) Мониторы (ширина и высота - целые)	Цена - целое Название компании-производителя
7. Шифрованные тексты	1) Шифрование заменой символов (исходный и замещающий алфавиты - строки) 2) Шифрование циклическим сдвигом кода каждого символа на n (целое число)	Текст - строка символов (любых) Имя владельца текста
8. Кладезь мудрости	1) Афоризмы (один из авторов – строка символов) 2) Пословицы и поговорки (страна – строка символов)	Содержание – строка символов
9. Животные	1) Рыбы (место проживания – перечислимый тип: река, море, озеро...) 2) Птицы (максимальная скорость передвижения - дробное) 3) Насекомые (размер - дробное, дата обнаружения)	Название – строка символов
10. Растения	1) Деревья (возраст – длинное целое) 2) Кустарники (месяц цветения – перечислимый тип) 3) Кактус (длина колючек - дробное)	Название
11. Автомобильный транспорт	1) Грузовик (грузоподъемность кг – целое) 2) Автобус (пассажировместимость – короткое целое) Легковой автомобиль (количество дверей {2, 3, 4, 5}, максимальная скорость - целое).	Мощность двигателя – целое страна-производитель
12. Мультимедийный файл	1. Аудиофайл (битрейт, длительность) 2. Видеофайл (разрешение, частота кадров) 3. Изображение (разрешение, формат)	Название файла, дата последнего изменения
13. Умный дом	1. Умная лампочка (мощность, тип цоколя)	производитель

	2. Термостат (диапазон температур) 3. Умная розетка (максимальная нагрузка)	
14. Домашнее животное	1. Собака (порода, возраст, вес) 2. Кошка (порода, возраст, цвет шерсти) 3. Попугай (вид, размах крыльев)	Имя Дата последнего визита к ветеринару
15. Спортивный инвентарь	1. Футбольный мяч (размер, материал) 2. Теннисная ракетка (вес, размер головки) 3. Велосипед (тип, количество скоростей)	Производитель, цена
16. Историческое событие	1. Битва (место — строка символов) 2. Договор (стороны — строка символов)	Название — строка символов Дата — строка символов
17. Произведение искусства	1. Картина (художник — строка символов) 2. Скульптура (материал — строка символов)	Название — строка символов Год создания — целое число
18. Музыкальное произведение	1. Песня (исполнитель — строка символов) 2. Симфония (композитор — строка символов)	Название — строка символов Длительность — дробное число
19. Электронное устройство	1. Смартфон (операционная система, объем памяти) 2. Ноутбук (процессор, объем оперативной памяти) 3. Планшет (размер экрана, емкость аккумулятора)	Производитель (строка) Год выпуска
20. Музыкальный инструмент	1. Гитара (тип струн, количество струн) 2. Фортепиано (количество клавиш, тип) 3. Саксофон (материал, тип)	Тональность (перечислимый тип) = {до, ре, ми, фа, соль, ля, си} Год производства
21. Книга	1. Художественная литература (жанр, автор) 2. Научная литература (область науки, автор) 3. Учебник (предмет, класс)	Язык издания (перечислимый тип) = {русский, английский, французский, немецкий} Год издания
22. Бытовая техника	1. Холодильники (объем, количество камер) 2. Стиральные машины (тип загрузки,	Цена (целое) Название компании-производителя

	скорость отжима) 3. Пылесосы (мощность, тип фильтра)	(строка)
23. Офисная мебель	1. Столы (материал, форма) 2. Стулья (материал, регулируемая высота) 3. Шкафы (количество полок, материал)	Цена (целое) Название компании – производителя (строка)

Методические рекомендации:

Задания для практических работ размещены в виде отдельных ресурсов. Студенты оформляют ответ на практическую работу в виде отдельного файла и высылают на проверку преподавателю через ЭОК.

Литература:

1. Мейер Бертран. Объектно-ориентированное конструирование программных систем. - М.: «Русская Редакция», 2005. - 1204 с.
2. Фаулер Мартин. Предметно-ориентированные языки программирования. : Пер. с англ. - М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2011. - 576 с.
3. Фаулер М. Рефакторинг. Улучшение существующего кода/ М. Фаулер. Символ-Плюс, 2008. 432 с.
4. Роберт Мартин. Идеальный программист. Как стать профессионалом разработки ПО : Пер. с англ. - СПб: Питер, 2015. - 224 с.
5. Роберт Мартин. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг. Библиотека программиста : Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2013. - 464 с.

Критерии оценивания практических работ

Работа не принимается если:

- программа является плагиатом;
- студент не владеет программным кодом – не способен внести в него изменения в соответствии с пожеланиями преподавателя;
- студент не может объяснить использованные в работе приемы и конструкции.

За каждую практическую работу студент может набрать до 100 баллов.